

傳統影像處理技術於卡通風格濾鏡之實作與分析

Implementation and Analysis of Traditional Image Processing for Cartoon Filter

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

Abstract—本報告詳述了基於純 Java 物件導向架構開發之卡通風格濾鏡的實作細節與實驗結果。本系統不依賴深度學習模型，而是透過傳統影像處理的流水線 (Pipeline) 技術，依序進行灰階轉換、高斯模糊、Sobel 邊緣偵測以及色彩量化，最終將邊緣特徵與量化色彩融合。實驗結果以橘貓影像進行測試，成功驗證了該演算法能有效保留主體的輪廓特徵，並將平滑的色彩梯度轉換為具備海報化 (Posterization) 視覺效果的色塊，實現高品質的卡通風格影像轉換。

Index Terms—Traditional Image Processing, Cartoon Filter, Sobel Edge Detection, Color Quantization, Java.

I. INTRODUCTION

在電腦視覺應用中，卡通化影像處理的核心在於減少影像的色彩細節 (大面積色塊化)，同時強化物體的幾何邊界 (黑色描邊)。相較於近年盛行的生成式 AI 模型，傳統影像處理技術具有運算速度快、可解釋性高以及不需硬體加速等優勢。

本專案完全以 Java 標準函式庫 (java.awt.image.BufferedImage) 實作，旨在透過模組化的物件導向設計，驗證空間域 (Spatial Domain) 濾波器與像素級色彩轉換在影像風格化上的實際成效。系統將讀取真實攝影影像，並輸出具備手繪質感的卡通風格結果。

II. METHODOLOGY

本系統的實作架構主要由邊緣偵測與色彩量化兩大模組構成，依序進行以下影像處理步驟：

A. 灰階轉換與高斯模糊 (Grayscale and Gaussian Blur)

為降低邊緣偵測時的運算複雜度與環境雜訊干擾，系統首先將彩色影像轉換為灰階，採用的標準亮度轉換公式為：

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (1)$$

接著，對灰階影像應用 3×3 的高斯模糊卷積核進行平滑化處理，藉此濾除細微雜訊，確保後續偵測出的邊界更加連續。

B. Sobel 邊緣偵測 (Sobel Edge Detection)

系統利用 Sobel 算子計算影像的空間梯度。定義水平方向梯度 G_x 與垂直方向梯度 G_y 的卷積矩陣為：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

針對每個像素，計算其總梯度強度 M ：

$$M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (3)$$

計算出梯度後，系統採用自適應閾值 (平均梯度的 1.5 倍) 將影像二值化，擷取出純黑的邊緣線條。

C. 色彩量化與影像融合 (Color Quantization)

為達成卡通圖特有的「平塗色塊」效果，系統將原圖的 256 階 RGB 色彩空間進行降維 (Quantization)，藉由離散化色彩階層來消除漸層光影。最後將 Sobel 偵測出之邊緣遮罩覆蓋於量化後之影像，完成最終渲染。

III. EXPERIMENTAL SETUP AND RESULTS

A. 影像樣本與參數設定

實驗中載入了一張戶外背景的橘貓攝影圖作為輸入影像。實驗主要設定參數如表 ?? 所示。

TABLE I
卡通濾鏡系統參數設定

參數名稱	設定值
高斯模糊卷積核大小 (Kernel Size)	3×3
Sobel 邊緣判定閾值乘數 (Threshold Multiplier)	1.5 倍平均梯度
色彩量化階層 (Quantization Levels)	6 階
輸出影像格式	PNG (cartoon0519.png)

B. 運算結果分析

圖 ?? 展示了本 Java 程式之實際轉換對比。

觀察輸出結果可知，Sobel 算子精準捕捉了橘貓的耳朵尖端、眼睛輪廓與身體外緣。由於橘貓具備豐富的虎斑紋理，演算法在身體內部也生成了細緻的黑色描邊，帶有強烈的鋼筆手繪風格。同時，6 階色彩量化成功將背景的草地與光影漸層轉換為邊界分明的大面積色塊 (Posterization Effect)，完美達成了預期的卡通化視覺特徵。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功利用 Java 語言從底層構建了傳統影像處理之卡通濾鏡。透過空間濾波 (高斯模糊與 Sobel 邊緣偵測) 搭配色彩降維策略，將抽象的影像處理數學模型轉化為具體的物件導向程式碼。實驗結果證明此架構能穩定且有效地將寫實攝影作品轉換為具有手繪質感的卡通風格影像，展現了傳統演算法在風格化渲染上的高度實用性。



(a) Original Image (原圖)



(b) Cartoon Filter (輸出結果)

Fig. 1. 卡通濾鏡轉換對比。圖 (a) 為原始橘貓影像；圖 (b) 為經過 Sobel 邊緣偵測與色彩量化後之結果，成功展現粗曠墨線與海報化色塊。